

Spécialité NSI

Numérique et sciences informatiques — épreuve terminale de spécialité

Votre situation vous autorise à présenter les épreuves anticipées et les épreuves finales à la même session. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 00

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « numérique et sciences informatiques » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. Certaines compétences de programmation peuvent faire l'objet d'un diagnostic Nexus complémentaire sur machine; celui-ci ne correspond pas à une épreuve pratique obligatoire pour le candidat individuel. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 00, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 00. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve; ce diagnostic se traite sans calculatrice. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 14 min

Question 1 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-01

Après l'exécution de ces instructions, que vaut x ?

```
x = 3
y = x
x = 5
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 8
- ☐ C. 5
- ☐ D. y

Question 2 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-02

Combien de fois le corps de cette boucle est-il exécuté ?

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5

**Question 3** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def f(n):  
    if n > 2:  
        return "grand"  
    return "petit"
```

- ☐ A. "petit"
- ☐ B. "grand"
- ☐ C. rien
- ☐ D. une erreur

Question 4 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-04

Que vaut t après ces instructions ?

```
t = [1, 2, 3]  
t[0] = t[2]
```

- ☐ A. [3, 2, 3]
- ☐ B. [1, 2, 3]
- ☐ C. [3, 2, 1]
- ☐ D. [1, 2, 1]

Question 5 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [4, 7, 2]$?

```
def g(L):  
    m = 0  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 4
- ☐ C. 13
- ☐ D. 3

**Question 6** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-06

Cette fonction devrait renvoyer la somme des éléments de `L` ; elle renvoie le premier. Où est l'erreur ?

```
def s(L):  
    total = 0  
    for x in L:  
        total = total + x  
    return total
```

- ☐ A. le `return` est à l'intérieur de la boucle
- ☐ B. la variable `total` n'est pas initialisée
- ☐ C. la boucle ne parcourt pas la liste
- ☐ D. l'addition est fautive

Question 7 1 pt · 1 min

NSI-2-REPR-01

Dans une base de données de contacts, la ligne décrivant une personne est appelée :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. une clé
- ☐ C. une requête
- ☐ D. un enregistrement

Question 8 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-02

Quelle est l'écriture décimale de l'entier 1011 en binaire ?

- ☐ A. 13
- ☐ B. 3
- ☐ C. 11
- ☐ D. 1011

Question 9 2 pts · 2 min

NSI-1-REPR-04

Donner l'écriture binaire de l'entier 12.

Question 10 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-03

Sur 8 bits non signés, quel est le plus grand entier représentable ?

- ☐ A. 255
- ☐ B. 128
- ☐ C. 256
- ☐ D. 127



Question 11 2 pts • 3 min

NSI-1-REPR-05

Que vaut l'expression booléenne `(True and False) or True`? Justifier en indiquant l'ordre d'évaluation.



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 12 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-01

Que renvoie `d["b"]` après `d = {"a": 1, "b": 2}` ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. "b"
- ☐ C. 2
- ☐ D. une erreur

Question 13 2 pts · 2 min

NSI-T-TYPE-06

Dans une file d'attente, quel élément est retiré en premier ? Nommer la règle correspondante.

Question 14 2 pts · 3 min

NSI-T-TYPE-04

Dans une pile, quel élément est retiré en premier ? Nommer la règle correspondante.

Question 15 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-05

Écrire l'instruction qui associe la valeur 20 à la clé "maths" du dictionnaire `notes`.

Question 16 1 pt · 1 min

NSI-T-ALGO-06

Dans un arbre binaire, un nœud possède au plus :

- ☐ A. un fils
- ☐ B. trois fils
- ☐ C. deux fils
- ☐ D. un nombre quelconque de fils

**Question 17** 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-02

Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectue au plus environ :

- ☐ A. 100 comparaisons
- ☐ B. 500 comparaisons
- ☐ C. 10 comparaisons
- ☐ D. 1000 comparaisons

Question 18 2 pts · 3 min

NSI-T-ALGO-04

Cette fonction récursive est incomplète. Indiquer ce qui manque et écrire la ligne correspondante.

```
def fact(n):  
    return n * fact(n - 1)
```

Question 19 1 pt · 1 min

NSI-T-ARCH-02

Dans un réseau, un protocole de routage sert à :

- ☐ A. déterminer le chemin des paquets entre deux machines
- ☐ B. chiffrer les données
- ☐ C. compresser les fichiers
- ☐ D. attribuer les adresses IP

Question 20 2 pts · 2 min

NSI-T-ARCH-06

Citer deux ressources qu'un système d'exploitation attribue aux processus.

Question 21 2 pts · 3 min

NSI-T-ARCH-04

Deux routes mènent d'une machine à une autre, de coûts respectifs 3 et 5. Quelle route un protocole à vecteur de distance retient-il, et pourquoi ?

**Question 22** 1 pt · 1 min

NSI-T-WEB-02

Dans une base relationnelle, une clé primaire sert à :

- ☐ A. trier la table
- ☐ B. chiffrer la table
- ☐ C. relier deux bases distinctes
- ☐ D. identifier de façon unique chaque enregistrement

Question 23 1 pt · 1 min

NSI-T-WEB-06

Dans une table relationnelle, une clé étrangère sert à :

- ☐ A. chiffrer une colonne
- ☐ B. référencer la clé primaire d'une autre table
- ☐ C. trier les enregistrements
- ☐ D. garantir l'unicité des lignes

Question 24 2 pts · 3 min

NSI-T-WEB-04

Écrire la requête SQL qui sélectionne les noms des élèves de la table `e1eve` dont la moyenne est supérieure à 12.

Question 25 1 pt · 1 min

NSI-T-P00-01

Dans un programme orienté objet, une classe est :

- ☐ A. un objet particulier
- ☐ B. un modèle décrivant les attributs et les méthodes de ses objets
- ☐ C. une variable globale
- ☐ D. un fichier de code

Question 26 2 pts · 4 min

NSI-T-P00-02

Dans cette classe, indiquer ce que représente `self` et pourquoi il figure en premier paramètre.

```
class Compte:
    def depot(self, montant):
        self.solde = self.solde + montant
```

**Question 27** 2 pts · 2 min

NSI-T-ALGO-08

Qu'appelle-t-on le cas de base d'une fonction récursive ?

Question 28 1 pt · 1 min

NSI-T-ARCH-07

Dans un réseau, la fragmentation d'un message en paquets permet notamment :

- ☐ A. de chiffrer le message
- ☐ B. d'emprunter des chemins différents et de réémettre les seuls paquets perdus
- ☐ C. de compresser le message
- ☐ D. d'éviter les collisions matérielles

Question 29 2 pts · 2 min

NSI-T-WEB-07

Dans une base relationnelle, à quoi sert la clause WHERE d'une requête SELECT ?

Question 30 2 pts · 2 min

NSI-T-P00-03

Dans le code ci-dessous, quel est le nom de la classe et quel est celui de la méthode ?

```
class Livre:
    def resume(self):
        return self.titre
```

Question 31 1 pt · 1 min

NSI-T-P00-04

Après `a = Livre()` et `b = Livre()`, les objets `a` et `b` sont :

- ☐ A. le même objet
- ☐ B. deux instances distinctes de la même classe
- ☐ C. deux classes différentes
- ☐ D. deux copies de la classe



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 4 min

Question 32 2 pts - 4 min

NSI-T-PROG-04

Cette fonction devait renvoyer le nombre d'éléments strictement positifs d'une liste. Elle provoque une erreur d'exécution sur la liste vide. Indiquez pourquoi et corrigez.

```
def positifs(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 0:  
            c = c + 1  
    return c / len(L)
```